



C Piscine

C 06

Resumen: este documento corresponde al enunciado del módulo C 06 de la C Piscine de 42.

Versión: 8

Índice general

I.	Instrucciones	2
II.	Instrucciones sobre la IA	4
III.	Introducción	7
IV.	Ejercicio 00 : ft_print_program_name	8
V.	Ejercicio 01 : ft_print_params	9
VI.	Ejercicio 02 : ft_rev_params	10
VII.	Ejercicio 03 : ft_sort_params	11
VIII.	Entrega y evaluación	12

Capítulo I

Instrucciones

- Esta página será la única referencia: no te fíes de los rumores.
- Antes de empezar a hacer los ejercicios deberás registrarte en el proyecto en tu intranet. Una vez lo hayas hecho, obtendrás tu repositorio Git. Ahí es donde debes trabajar.
- Los ejercicios han sido ordenados del más sencillo al más complejo. Por lo tanto, debes hacerlos en orden y asegurarte de que el ejercicio es correcto antes de continuar con el siguiente.
- Los ejercicios de Shell se deben ejecutar con `/bin/bash`.
- Los ejercicios de C se deben compilar con `cc` y utilizando las flags `-Wall -Wextra -Werror`.
- Solamente hay que entregar una función `main()` si lo que se pide es un programa. Si se pide una función se puede entregar el `main()` comentado con la batería de tests que hayas hecho.
- Los ejercicios de C se deben escribir de acuerdo a **la Norma**. Puedes encontrarla en la intranet, en el icono de la brújula, FAQ, sección 42, apartado General Pedagogy como **La Norma**.
- Para ayudarte a comprobar si tus ejercicios cumplen **la Norma** puedes ayudarte de **norminette** - un programa que aplica ciertos requisitos de **la Norma** a tu código. Si tienes archivos o funciones adicionales, también deben cumplir con **la Norma**.
- Lee detenidamente los ejemplos. Podrían dar información que no se especifica en el enunciado...
- Asegúrate de que tus directorios y archivos tienen los permisos adecuados.
- Debes respetar **el procedimiento de entrega** para todos tus ejercicios. Solo el trabajo de tu repositorio **Git** será evaluado.
- **No puedes** dejar en tu directorio **ningún** archivo que no se haya indicado de forma explícita en los enunciados de los ejercicios.

- La evaluación de este proyecto consta de dos fases. Primero, las personas con las que compartes piscina se encargarán de evaluar tus ejercicios. A continuación, serán evaluados por un programa que se llama **la Moulinette**.
- Tus funciones no deben terminar de forma inesperada (segfault, bus error, double free) excepto en el caso de comportamientos indefinidos. Si esto sucede, tu proyecto será considerado no funcional y recibirás un 0 durante la evaluación.
- **La Moulinette** es muy estricta a la hora de evaluar y está completamente automatizada. Es imposible discutir con ella sobre tu nota. Por lo tanto, debes mantener el rigor en tu código para evitar cualquier sorpresa.
- **La Moulinette** utiliza **norminette** para comprobar tus ejercicios, aunque este programa no es exhaustivo en la verificación de **la Norma**. Durante las evaluaciones por parte de las personas de tu Piscina se comprobará que **la Norma** es correcta. Si se incumple, el proyecto tendrá una puntuación final de **0**, aunque **norminette** no indique ningún error.
- ¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la persona de tu derecha. Si no puede ayudarte, prueba con la persona de tu izquierda.
- ¡Por **Loki**, por **Freyja**! ¡¡Piensa fuerte!!



No te olvides de añadir el *encabezado estándar de 42* en cada uno de tus archivos `.c/.h`. ¡La **norminette** siempre comprobará que el encabezado esté presente!



Ejecuta **norminette** con el flag `-R CheckForbiddenSourceHeader`. **Moulinette** también la utilizará.

Capítulo II

Instrucciones sobre la IA

● Contexto

La C Piscine es intensa. Es tu primer gran desafío en 42: una inmersión profunda en la resolución de problemas, la autonomía y la comunidad.

Durante esta etapa, tu objetivo principal es construir unas bases sólidas a través del esfuerzo, la repetición y, sobre todo, mediante el **aprendizaje entre pares**.

En la era de la IA, los atajos son fáciles de encontrar. Sin embargo, es importante considerar si el uso que haces de la IA te está ayudando realmente a crecer, o si simplemente te está impidiendo desarrollar habilidades reales.

La Piscina también es una experiencia humana y, por ahora, nada puede reemplazar eso. Ni siquiera la IA.

Para obtener una visión más completa de nuestra postura sobre la IA como herramienta de aprendizaje, como parte del plan de estudios de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y como una expectativa creciente en el mercado laboral, consulta las preguntas frecuentes *FAQ* disponibles en la intranet.

● Mensaje principal:

- 👉 Construye fundamentos sólidos sin atajos.
- 👉 Desarrolla de forma real habilidades técnicas y transversales.
- 👉 Experimenta el aprendizaje entre pares de forma inmersiva , empezando por aprender a aprender y por resolver nuevos problemas.
- 👉 El proceso de aprendizaje es más importante que el resultado.
- 👉 Aprende sobre los riesgos asociados a la IA y desarrollar prácticas de control efectivas y medidas que neutralicen evitar errores comunes.

● Reglas para la piscina:

- Aplica la lógica y el razonamiento a las tareas asignadas, especialmente antes de recurrir a la IA.
- No deberías pedir respuestas directas a la IA.
- Infórmate sobre el enfoque global de 42 sobre la IA.

● Resultados de esta etapa:

Durante esta etapa fundamental, obtendrás los siguientes resultados:

- Obtener una base adecuada en tecnología y programación.
- Comprender cómo y por qué la IA puede ser peligrosa durante esta fase.

● Comentarios y ejemplos:

- Sí, sabemos que la IA existe. Y sí, también sabemos que puede resolver tus proyectos. Pero estás aquí para aprender, no para demostrar que la IA ha aprendido. No pierdas tiempo solo para demostrar que la IA puede resolver un problema determinado.
- Aprender en 42 no tiene nada que ver con saber una respuesta, sino con desarrollar las habilidades para encontrarla. La IA te dará la respuesta directa, lo que impide que desarrolles tu propio razonamiento. Razonar requiere tiempo, esfuerzo y cometer errores. Nadie dijo que el proceso iba a ser fácil.
- Ten en cuenta que, durante los exámenes, no tendrás acceso a la IA (no tenemos internet ni dispositivos inteligentes). Te vas a dar cuenta rápidamente si has confiado demasiado en la IA durante tu proceso de aprendizaje de la forma más directa: frente a una hoja en blanco donde vas a tener que escribir tu propio código.
- El aprendizaje entre pares te expone a diferentes ideas y enfoques, mejorando tus habilidades transversales y tu capacidad de pensar de forma diferente. Eso es mucho más valioso que sentarte a chatear con un bot. Así que, ¡sin miedo! Habla, haz preguntas y aprende con el resto de personas en tu Piscina.
- Sí, la IA formará parte del plan de estudios, tanto como herramienta de aprendizaje como tema en sí mismo. Incluso tendrás la oportunidad de crear tu propio software de IA. Para aprender más sobre nuestro enfoque progresivo, puedes consultar la documentación disponible en la intranet.

✓ **Buenas prácticas:**

Me atasco en un nuevo concepto. Le pregunto a alguien cercano cómo lo ha abordado. Hablamos durante 10 minutos y, de repente, todo encaja. Lo entiendo. No entiendo algo concreto del proyecto y no sé cómo continuar. Le pregunto a otra persona cómo lo ha abordado, hablamos sobre el tema y, si es necesario, incluso utilizamos otros métodos (papel y boli, dibujos, metáforas, etc.) hasta conseguir entenderlo.

✗ Mala práctica:

Utilizo la IA en secreto, copio un código que parece correcto. Durante la evaluación entre pares, no puedo explicar nada. Suspenso. Durante el examen, sin IA, me vuelvo a atascar. Suspenso.

Capítulo III

Introducción

Diálogo sacado de la película El gran Lebowski:

Walter: Lo siento Smokey, has pisado la raya: es falta.
Smokey: ¡Una mierda! Apúntame ocho, Nota...
Walter: Disculpa, apunta un cero, siguiente tú.
Smokey: Y una mierda Walter, apúntame un ocho Nota...
Walter: Smokey esto no es Vietnam, en los bolos hay reglas...
El Nota: Eh, Walter, venga hombre, es Smokey tío: pisó un poquito con el dedo gordo, vale... ¡No es más que un juego, tío!
Walter: Estamos jugando una liga, aquí se decide quién pasa a la siguiente ronda, ¿me equivoco?
Smokey: Sí, pero tampoco he...
Walter: ¿Me equivoco?
Smokey: Ya, pero no he pisado... Pásame el marcador, Nota... me voy a apuntar un ocho.
Walter: [Saca su pistola] Smokey, amigo, estás a punto de conocer el dolor...
El Nota: ¡No te pases, tío!
Walter: [Amenazante] ¡Como te apuntes un ocho, vas a conocer el dolor!
Smokey: Tío, yo no...
Walter: ¡Vas a conocer el dolor!
Smokey: ¿Nota? Este tío es tu compañero...
Walter: ¿Es que todo el mundo se ha VUELTO LOCO? [Se levanta]
¿ES QUE SOY EL ÚNICO POR AQUÍ QUE NO SE CAGA EN LAS REGLAS?
¡APUNTA UN CERO!
El Nota: Tío, están llamando a la pasma, guarda la pipa...
Walter: [Apunta su pistola sobre Smokey] ¡APUNTA UN CERO!
El Nota: Walter, guarda la pipa...
Smokey: ...
El Nota: Walter...
Walter: [Arma su pistola] ¿CREÉIS QUE ESTOY BROMEANDO?
¡APUNTA UN CERO!
Smokey: De acuerdo, me he puesto un cero... ¿Ya estás contento? ¡Capullo!
Walter: [Se tranquiliza]... Una liga es una liga.

Capítulo IV

Ejercicio 00 : ft_print_program_name

	Ejercicio: 00
ft_print_program_name	
Directorio de entrega: <i>ex00/</i>	
Archivos a entregar: ft_print_program_name.c	
Funciones autorizadas: write	

- Aquí estamos hablando de un programa, por lo tanto tendrás que tener una función `main` en tu `archivo.c`.
- Escribe un programa que muestre el nombre del programa seguido de un salto de línea.
- Ejemplo:

```
$>./a.out | cat -e
./a.out$
$>
```

Capítulo V

Ejercicio 01 : ft_print_params

	Ejercicio: 01
	ft_print_params
	Directorio de entrega: <i>ex01/</i>
	Archivos a entregar: ft_print_params.c
	Funciones autorizadas: write

- Dado que en este ejercicio se te pide un programa, tu archivo `.c` deberá contener una función **main**.
- Escribe un programa que muestre los argumentos recibidos en la línea de comandos.
- El programa deberá mostrar cada argumento en una línea separada y en el mismo orden que en la línea de comandos.
- Debes mostrar todos los argumentos salvo `argv[0]`.
- Ejemplo:

```
$>./a.out test1 test2 test3 | cat -e
test1$
test2$
test3$
$>
```

Capítulo VI

Ejercicio 02 : ft_rev_params

	Ejercicio: 02
	ft_rev_params
	Directorio de entrega: <i>ex02/</i>
	Archivos a entregar: ft_rev_params.c
	Funciones autorizadas: write

- Dado que en este ejercicio se te pide un programa, tu archivo `.c` deberá contener una función **main**.
- Escribe un programa que muestre los argumentos recibidos en la línea de comandos.
- El programa deberá mostrar cada argumento en una línea separada y en orden inverso al de la línea de comandos.
- Debe mostrar todos los argumentos salvo `argv[0]`.

Capítulo VII

Ejercicio 03 : ft_sort_params

	Ejercicio: 03
	ft_sort_params
	Directorio de entrega: <i>ex03/</i>
	Archivos a entregar: ft_sort_params.c
	Funciones autorizadas: write

- Dado que en este ejercicio se te pide un programa, tu archivo `.c` deberá contener una función **main**.
- Escribe un programa que muestre los argumentos recibidos en la línea de comandos, clasificados según el orden ASCII.
- Debe mostrar todos los argumentos, salvo `argv[0]`.
- Los argumentos deberán estar separados por un salto de línea.

Capítulo VIII

Entrega y evaluación

Entrega tu proyecto en tu repositorio `Git` como de costumbre. Solo el trabajo entregado en el repositorio será evaluado durante la defensa. No dudes en comprobar varias veces los nombres de los archivos para verificar que sean correctos.



Sólo necesitas entregar los archivos requeridos en el enunciado de este proyecto.